Propuesta de proyecto: Base de datos de música grabada y en directo

El proyecto plantea el diseño e implementación en MySQL de una base de datos que integra dos ámbitos de la música: el catálogo de música grabada y la actividad en directo en festivales españoles.

La primera parte cataloga un archivo musical real: artistas y grupos, sus integrantes, álbumes, canciones, géneros y los archivos de audio de la colección, con su formato y calidad. La segunda parte registra la actividad en festivales: ediciones anuales, recintos, aforos, precios de los abonos, carteles y la distribución territorial por provincias y comunidades autónomas.

Ambas partes se conectan a través de los artistas y, de forma más profunda, a través de los setlists, que registran qué canciones se interpretaron en cada actuación y en qué orden. Este vínculo permite cruzar la producción discográfica con la actividad en directo: medir qué parte del repertorio corresponde al último álbum publicado, identificar las canciones más interpretadas en festivales, calcular la antigüedad media del repertorio de los cabezas de cartel o analizar la evolución del precio de los abonos y del aforo por comunidad autónoma.

El modelo ofrece una estructura normalizada con relaciones de distintos tipos, incluidas relaciones de muchos a muchos con atributos propios y una relación reflexiva para la pertenencia de artistas a grupos. Sobre esta base se cubren todos los requisitos del proyecto: restricciones de integridad, consultas con JOIN, subconsultas, CTE y funciones de ventana, vistas de documentación, triggers, funciones propias, un procedimiento de mantenimiento con transacciones ejecutado mediante un evento periódico y una gestión de usuarios con roles diferenciados.

Las tablas se cargarán con datos reales procedentes de bases de datos musicales abiertas y registros públicos de conciertos, complementados con información recopilada de fuentes oficiales de los festivales.